We create chemistry

Fiche de données de sécurité

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 18.08.2023 Version: 12.0
Date de la version précédente: 10.11.2022 Version précédente: 11.0
Date / Première version: 21.03.2002
Produit: **n-BUTANOL**
(ID Nr. 30034729/SDS_GEN_FR/FR)
date d'impression 23.06.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

n-BUTANOL

dénomination chimique: Butan-1-ol
Numéro INDEX: 603-004-00-6
Numéro CAS: 71-36-3

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119484630-38-0000, 01-2119484630-38-0006, 01-2119484630-38-0005, 01-2119484630-38-0004, 01-2119484630-38

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: solvant(s)

Pour le détail des usages identifiés du produit, se référer à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF France SAS
176, rue Montmartre
75002 PARIS
FRANCE

Téléphone: +33 1 4964-5732
adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél.: 01 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)
Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)

International emergency number (Numéro d'urgence international):
contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d'appel)
Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Liquide et vapeurs inflammables.
Acute Tox. 4 (par voie orale)	H302 Nocif en cas d'ingestion.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoque une irritation cutanée.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Provoque de graves lésions des yeux.
STOT SE 3	H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
STOT SE 3	H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:

Mention d'avertissement:

Danger

Mention de Danger:

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Conseils de prudence (Intervention):

P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Conseils de Prudence (Stockage):

P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.
Voir rubrique 12 - Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Caractérisation chimique

butan-1-ol

Teneur (W/W): >= 99,8 % Numéro CAS: 71-36-3 Numéro-CE: 200-751-6	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (par voie orale) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (somnolence et vertige) STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) H226, H318, H315, H302, H336, H335

Ingrédients soumis à réglementation

butan-1-ol

Teneur (W/W): >= 99,8 % - < 100 % Numéro CAS: 71-36-3 Numéro-CE: 200-751-6	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (par voie orale) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (somnolence et vertige) STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) H226, H318, H315, H302, H336, H335

2-méthylpropan-1-ol

Teneur (W/W): > 0 % - <= 0,1 %	Flam. Liq. 3
Numéro CAS: 78-83-1	Skin Corr./Irrit. 2
Numéro-CE: 201-148-0	Eye Dam./Irrit. 1
	STOT SE 3 (somnolence et vertige)
	STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire)
	H226, H318, H315, H336, H335

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

3.2. Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Retirer immédiatement les vêtements souillés.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical. Inhaler immédiatement une dose-aérosol de corticostéroïde.

Après contact avec la peau:
Laver aussitôt à fond avec beaucoup d'eau, pansement protecteur stérile, consulter un dermatologue.

Après contact avec les yeux:
Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue.

Après ingestion:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

Dangers: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11. (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
poudre d'extinction, eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse résistant aux alcools

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Indications complémentaires:
Définir les mesures d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Conseil: Liquide inflammable Refroidir les récipients menacés à l'aide d'un jet d'eau pulvérisée. Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome. Équipement de protection spécial pour les pompiers

Autres informations:
Le personnel non nécessaire doit être évacué du secteur. Lutter contre l'incendie à une distance maximale.

Arrêter les mesures d'extinction de l'incendie à l'environnement. Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Sol très glissant en cas de déversement de produit.

La libération du produit peut causer incendie ou explosion. Arrêter ou empêcher la fuite. Réduire ou arrêter la libération de la substance/du produit dans des conditions sûres.

Transporter sur le site d'élimination dans des récipients bien fermés.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Utiliser des outils traités antistatiques.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

La dispersion dans l'environnement doit être évitée.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer. Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des conteneurs adaptés pour être éliminés. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d’autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Mettre correctement à la terre l'ensemble de l'installation prévue pour éviter l'accumulation des charges électrostatiques au poste de transvasement.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Autres données sur les conditions de stockage: Maintenir le récipient hermétiquement fermé et au sec, conserver dans un endroit frais.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir les scénario d'exposition dans l'annexe de la Fiche de Données de Sécurité.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

71-36-3: butan-1-ol

PNEC

eau douce: 0,082 mg/l

eau de mer: 0,0082 mg/l

libération sporadique: 2,25 mg/l

station d'épuration: 2476 mg/l

sédiment (eau douce): 0,324 mg/kg

sédiment (eau de mer): 0,0324 mg/kg

sol: 0,0166 mg/kg

DNEL

travailleur:
Exposition longue durée - Effets systémiques et locaux, Inhalation: 310 mg/m3

consommateur:
Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 55,357 mg/m3

consommateur:
Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 1,5625 mg/kg

consommateur:
Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 155 mg/m3

consommateur:
Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 3,125 mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Filtre à gaz pour gaz/vapeurs de composés organiques (point d'ébullition >65 °C, p.ex. EN 14387 type A).

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):
caoutchouc butyle - 0,7 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement
Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).

Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Éviter l'inhalation des vapeurs. En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour éviter le rejet de ce produit dans l'environnement et pour limiter sa dispersion en cas de rejet accidentel. Des mesures de gestion de risques adaptées doivent être mises en place.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	liquide	
Etat physique:	liquide	
Couleur:	incolore	
Odeur:	alcoolique	
Seuil olfactif:	non déterminé	
Point de fusion:	< -90 °C	(ASTM D97)
Point d'ébullition:	119 °C (1.013 hPa)	(Ligne directrice 103 de l'OCDE)
Inflammabilité:	Inflammable.	(dérivé du point d'inflammation)
Limite inférieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides., La limite inférieure d'explosivité peut être de 5 à 15°C en-dessous du point éclair.	
Limite supérieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.	
Point d'éclair:	35 °C	(ISO 2719, coupelle fermée)
Température d'auto-inflammation:	355 °C	(DIN 51794)
Décomposition thermique:	Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.	
Valeur du pH:	4,6 - 5,0 (100 %(m))	

Viscosité dynamique:	2,947 mPa.s (20 °C)	
Thixotropie:	non thixotrope	
Solubilité dans l'eau:	66 g/l (20 °C)	(Ligne directrice 105 de l'OCDE)
Solubilité (qualitative) solvant(s):	solvants organiques soluble	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):	1 (25 °C)	(Ligne directrice 117 de l'OCDE)
Pression de vapeur:	< 10 hPa (20 °C)	
Densité relative:	0,8095 (20 °C)	
Densité:	0,8095 g/cm3 (20 °C) 0,7824 g/cm3 (55 °C)	(ASTM D4052)
densité de vapeur relative (air):	2,55 (20 °C) Plus lourd que l'air.	(calculé(e))

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé. -

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: Compte tenu de sa structure, le produit est classé comme non explosible.

sensibilité aux chocs:

Compte tenu de la structure chimique il n’y a pas de sensibilité au choc.

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Liquides inflammables

Combustion entretenue:

non déterminé

Propriétés pyrophoriques

Température d'auto-inflammation:	température: 20 °C	Test type: Autoinflammation spontanée à température ambiante.

Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme spontanément inflammable.

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Pas applicable, le produit est un liquide

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Formation de gaz inflammables:
En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Corrosion des métaux

Non corrosif pour le métal.

Autres caractéristiques de sécurité

pKA:	La substance ne se dissocie pas.	
Adsorption/eau - sol:	KOC: 3,471; Log KOC: 0,54	(calculé(e))
Tension superficielle:	69,9 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD-Guideline 115, Ring method)
Masse molaire:	74,12 g/mol	
SAPT-Temperature:	Étude scientifiquement non justifiée.	
Vitesse d'évaporation:	La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.	

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Corrosion des métaux:	Non corrosif pour le métal.	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions avec les agents oxydants forts.

10.4. Conditions à éviter

Pas de précautions spécifiques à observer si ce n'est une bonne gestion des substances chimiques.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
oxydants puissants

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

De toxicité faible par contact cutané. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Faiblement toxique après ingestion unique. L'Union Européenne (UE) a classé cette substance comme "nocive" après exposition par voie orale.

Données expérimentales/calculées:

DL50 rat (par voie orale): 2.292 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)
L'Union Européenne a classé la substance comme 'nocive'.
CL50 rat (par inhalation): > 17,76 mg/l 4 h (Ligne directrice 403 de l'OCDE)
Concentration la plus élevée techniquement possible. Aucune mortalité n'a été constatée. La vapeur a été testée.
CL50 rat (par inhalation): > 24 mg/l > 8000 ppm 4 h (autre(s))
Aucune mortalité n'a été constatée. La vapeur a été testée.
DL50 lapin (par voie cutanée): 3.430 mg/kg (Ligne directrice 402 de l'OCDE)

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Irritant par contact avec la peau Risque de lésions oculaires graves.

Données expérimentales/calculées:

Corrosion/irritation de la peau

lapin: Irritant. (test BASF)

Lésion oculaire grave/irritation

lapin: dommage irréversible (Ligne directrice 405 de l'OCDE)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux.

Données expérimentales/calculées:

Essai des ganglions lymphatiques de la souris (LLNA) souris: non sensibilisant (similaire à la directive 429 de l'OCDE)

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries. La substance n'a pas eu d'effet mutagène sur une culture de cellules de mammifères. La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes lors de tests sur mammifères.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
Pas de données exploitables disponibles sur l'effet cancérigène. La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

Les tests sur animaux réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique pour les embryons.

Expériences chez l'homme

Données expérimentales/calculées:

Des concentrations élevées provoquent un effet narcotique.

Irrite les organes respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Effets narcotiques possibles (somnolences ou vertiges). Peut entrainer une irritation des voies respiratoires

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:

Aucune organo-toxicité spécifique de la substance n'a été observée après une administration répétée à des animaux.

Danger par aspiration

Les autorités considèrent l'isobutanol, les alcools n-primaires et les cétones comme "pouvant être nocif pour l'ingestion et la pénétration de l'air dans les voies aériennes".

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) 1.376 mg/l, Pimephales promelas (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, statique)

Invertébrés aquatiques:
CE50 (48 h) 1.328 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)

Plantes aquatique(s):
CE50 (96 h) 225 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

NOEC (96 h) 129 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Microorganismes/Effet sur la boue activée:
CE10 (17 h) 2.476 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 partie 8, aérobie)

Effets chroniques sur poissons:
Pas de données disponibles.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:
NOEC (21 j) 4,1 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE, semi-statique)

Evaluation de la toxicité terrestre:
Pas de données disponibles.

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):

Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données sur l'élimination:
92 % DBO de la demande d'oxygène théorique (20 j) (APHA 'Standard Methods', No. 219, 1971) (aérobie, boue activée, ménagère, non adaptée)
Données bibliographiques.

Evaluation de la stabilité dans l'eau:
Pas de données disponibles.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse):
Pas de données disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation:
Pas de données disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable). Auto-classification

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

12.7. Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

12.8. Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement (AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

Autres informations sur l'écotoxicité:
L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

Emballage non nettoyé:
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1120
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTANOLS
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Code de restriction en tunnel: D/E

RID

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1120
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTANOLS
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à	Aucun connu

prendre par l'utilisateur:

Transport fluvial intérieur

ADN

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1120
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTANOLS
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1120
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTANOLS (n-BUTYLALKOHOL)
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Type de bateau citerne pour le transport par voie navigable:	N
Conception de la citerne à cargaison:	3
Type de citerne à cargaison:	2

Transport maritime

IMDG

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 1120
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTANOLS
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non Polluant marin:

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1120
UN proper shipping name:	BUTANOLS
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant:

	NON		NO
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transport aérien		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 1120	UN number or ID number:	UN 1120
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTANOLS	UN proper shipping name:	BUTANOLS
Classe(s) de danger pour le transport:	3	Transport hazard class(es):	3
Groupe d'emballage:	III	Packing group:	III
Dangers pour l'environnement:	Un marquage dangereux pour l'environnement n'est pas nécessaire	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu	Special precautions for user:	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d’identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac

Maritime transport in bulk according to

conformément aux instruments de l'OMI		**IMO instruments**	
règlement:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nom du produit:	n-Butyl alcohol	Product name:	n-Butyl alcohol
Catégorie de la pollution:	Z	Pollution category:	Z
Type de navire:	Pas applicable	Ship Type:	Not applicable

Autres informations
Aux produits mentionnés au chapitre 18 du code IBC, aucun type de navire n'est attribué dans cette liste.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Interdictions, restrictions et autorisations

Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: Numéro dans la liste: 3, 40, 75

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):
Entrée dans la liste dans la règlementation: P5a
Entrée dans la liste dans la règlementation: P5b
Entrée dans la liste dans la règlementation: P5c

Rubrique(s) de la nomenclature ICPE (France): 4330, 4331
Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-8 (France): 84

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) réalisée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Évaluation des classes de danger selon les critères du SGH des Nations Unies (version la plus récente)

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 5 (par voie cutanée)
Skin Corr./Irrit. 2
STOT SE 3 (Irritant pour le système respiratoire)
STOT SE 3 (Les vapeurs peuvent causer somnolence et vertige.)
Acute Tox. 5 (par voie orale)
Eye Dam./Irrit. 1

Texte intégral des classifications, incluant les classes de danger et les mentions de danger, si mentionnés aux rubriques 2 et 3:

Flam. Liq.	Liquides Inflammables
Acute Tox.	Toxicité aiguë
Skin Corr./Irrit.	Corrosion/irritation cutanée
Eye Dam./Irrit.	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
STOT SE	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H302	Nocif en cas d’ingestion.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.

Abréviations
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun

cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

Annexe: Scénarios d'Exposition

Sommaire

1. Production
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

2. Distribution de la substance
ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

3. Distribution de la substance, (Utilisation dans des installations professionnelles)
ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

4. Formulation
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5

5. Formulation
ERC8a, ERC8d; PROC19

6. Utiliser dans les fluides de travail des métaux / huiles de laminage
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17

7. Utiliser dans les fluides de travail des métaux / huiles de laminage
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17

8. Utilisation en tant qu'intermédiaire
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

9. Utilisation en tant qu'agent chimique de procédé
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

10. Utilisation dans les produits de nettoyage
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

11. Utilisation dans les produits de nettoyage
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13

12. Utilisation dans les produits de nettoyage
ERC8a, ERC8d; PC4, PC9a, PC9c, PC24, PC35

13. Utilisation pour les revêtements, Utilisation dans les peintures, Utilisation dans les encres pour imprimantes, Utilisation dans les adhésifs
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

14. Utilisation pour les revêtements, Utilisation dans les peintures, Utilisation dans les encres pour imprimantes, Utilisation dans les adhésifs
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13

15. Utilisation pour les revêtements, Utilisation dans les peintures, Utilisation dans les encres pour imprimantes, Utilisation dans les adhésifs
ERC8a, ERC8d; PC1, PC4, PC9a, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31

16. Utilisation dans les laboratoires
ERC4; PROC15

17. Utilisation dans les laboratoires
ERC8a; PROC15

18. Utilisation dans les lubrifiants
ERC4, ERC7; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

19. Utilisation dans les lubrifiants
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

20. Utilisation dans les lubrifiants
ERC8a, ERC8d; PC1, PC24, PC31

21. Utilisations par les consommateurs
ERC8a, ERC8d; PC28, PC39

****

1. Titre abrégé du scénario d'exposition

Production
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC1: Fabrication de la substance Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0309 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	

Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	15,442 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,049813
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle	

pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	30,884 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,099626
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail	

adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Titre abrégé du scénario d'exposition

Distribution de la substance
ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC2: Formulation dans un mélange Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et	

fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	77,21 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,249065
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les	

éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Titre abrégé du scénario d'exposition

Distribution de la substance, (Utilisation dans des installations professionnelles)
ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC2: Formulation dans un mélange Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	

Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle	

pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Titre abrégé du scénario d'exposition

Formulation
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC2: Formulation dans un mélange Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0309 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	15,442 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,049813
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	

Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	30,884 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,099626
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées	

correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux	

adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Titre abrégé du scénario d'exposition

Formulation
ERC8a, ERC8d; PROC19

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8d: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques non réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en extérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC19: Activités manuelles impliquant un contact avec les mains Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol

	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utiliser dans les fluides de travail des métaux / huiles de laminage
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC4: Utilisation d'auxiliaires technologiques non réactifs sur un site industriel (pas d'inclusion dans ou à l'article).

	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que la tâche est accomplie en-dehors de la zone de respiration du travailleur (La distance entre sa tête et le produit doit être supérieure à 1m). Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Assurez-vous qu'une cabine de vaporisation est utilisée.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local

Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur

Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC17: Lubrification dans des conditions de haute énergie pour l'usinage des métaux. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

7. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utiliser dans les fluides de travail des métaux / huiles de laminage
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il

	n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8d: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques non réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en extérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont ouvertes (ventilation générale). Eviter les éclaboussures.	
Utiliser un système local de ventilation par extraction ayant une efficacité appropriée., Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	220 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,709677
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Eviter les éclaboussures. Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont ouvertes (ventilation générale).	
Porter un masque respiratoire avec un filtre de type P2L ou mieux.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants	

aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	167 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,53871
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que la tâche est accomplie en-dehors de la zone de respiration du travailleur (La distance entre sa tête et le produit doit être supérieure à 1m). Eviter les éclaboussures.	
Assurez-vous qu'une cabine de vaporisation est utilisée.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux	

adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques	0,199252

(RCR)	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC17: Lubrification dans des conditions de haute énergie pour l'usinage des métaux. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	123,536 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,398503
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant qu'intermédiaire
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6a: Utilisation d'intermédiaires Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0309 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	15,442 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,049813
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	30,884 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,099626

Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant qu'agent chimique de procédé
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC4: Utilisation d'auxiliaires technologiques non réactifs sur un site industriel (pas d'inclusion dans ou à l'article). Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants	

aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0309 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local

Estimation de l'exposition	15,442 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,049813
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	30,884 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,099626
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

10. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans les produits de nettoyage
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC4: Utilisation d'auxiliaires technologiques non réactifs sur un site industriel (pas d'inclusion dans ou à l'article). Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que la tâche est accomplie en-dehors de la zone de respiration du travailleur (La distance entre sa tête et le produit doit être supérieure à 1m). Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	

Assurez-vous qu'une cabine de vaporisation est utilisée.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	

Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

****

11. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans les produits de nettoyage
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8d: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques non réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en extérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %

Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées	

correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont ouvertes (ventilation générale). Eviter les éclaboussures.	
Utiliser un système local de ventilation par extraction ayant une efficacité appropriée., Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	220 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,709677
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées	

correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Eviter les éclaboussures. Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont ouvertes (ventilation générale).	
Porter un masque respiratoire avec un filtre de type P2L ou mieux.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	167 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,53871
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de	

gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que la tâche est accomplie en-dehors de la zone de respiration du travailleur (La distance entre sa tête et le produit doit être supérieure à 1m). Eviter les éclaboussures.	
Assurez-vous qu'une cabine de vaporisation est utilisée.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et	

fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

12. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans les produits de nettoyage
ERC8a, ERC8d; PC4, PC9a, PC9c, PC24, PC35

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8d: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques non réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en extérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Conditions opératoires

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC4: Produits antigel et de dégivrage
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	365 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	42 sec
Fréquence de contact	46 mg/min
Durée de l'émission	0,7 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,005 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001585
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC4: Produits antigel et de dégivrage
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 10 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 0,75 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 0,3 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	104 utilisations par an
Taille de la pièce	1 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 0,04 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	20 cm²
	La zone de libération est constante
Durée de l'émission	0,3 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0175 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,005611
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,114 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00206

	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC4: Produits antigel et de dégivrage
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	365 utilisations par an
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 0,29 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0446 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,014277
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC4: Produits antigel et de dégivrage
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 50 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 60 min Le paramètre est uniquement approprié pour des

	évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	365 utilisations par an
Taille de la pièce	15 m3
Taux de ventilation par heure	2,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	24,6 sec
Fréquence de contact	46 mg/min
Durée de l'émission	0,41 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1451 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,046425
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000002
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 4 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.

Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	< 1 utilisations par an
Taille de la pièce	30 m3
Taux de ventilation par heure	1,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	50000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	240 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	240 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,003 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000971
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0423 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000764
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa

Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 132 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 120 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	100000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0076 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002428
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2988 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,005399
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 2 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 132 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 120 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	2 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	150000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0061 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001942
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4243 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,007666
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 20 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	2 utilisations par an
Taille de la pièce	34 m3
Taux de ventilation par heure	1,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	900 sec
Fréquence de contact	100 mg/min
Durée de l'émission	15 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0316 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010116
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0072 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000129
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9c: Peintures au doigt
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	365 utilisations par an
Surface de la peau exposée	Paumes des deux mains (480 cm²)
Fraction absorbée par la peau	100 %
Fraction absorbée par voie orale	50 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,272 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,40704
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Utilisateur - oral, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,318 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,20352
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage L'exposition est considérée négligeable.
Conditions opératoires	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants).
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 20 %

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 25 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	52 utilisations par an
Taille de la pièce	10 m3
Taux de ventilation par heure	2
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	90 sec
Fréquence de contact	46 mg/min
Durée de l'émission	1,5 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0302 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,009679
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants).
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 50 %

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 0,75 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 0,3 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	104 utilisations par an
Taille de la pièce	1 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 0,01 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	20 cm²
	La zone de libération est constante
Durée de l'émission	0,3 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0219 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,007014
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,8174 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,014767
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants).

Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 20 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 25 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 20 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	52 utilisations par an
Taille de la pièce	10 m3
Taux de ventilation par heure	2
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 0,3 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	64000 cm²
	La zone de libération est constante
Durée de l'émission	20 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1315 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,042082
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0062 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,018179
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants).
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 1,5 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 1 h 365 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Surface de la peau exposée	Les deux mains (820 cm²)
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 15 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	2,1437 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,686
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	7,0312 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,127033
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants).
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 3 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des

	évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 30 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	104 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 19 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	220000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	30 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	2,4986 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,799562
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	8,6759 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,156745
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

13. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation pour les revêtements, Utilisation dans les peintures, Utilisation dans les encres pour imprimantes, Utilisation dans les adhésifs
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC4: Utilisation d'auxiliaires technologiques non réactifs sur un site industriel (pas d'inclusion dans ou à l'article). Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que la tâche est accomplie en-dehors de la zone de respiration du travailleur (La distance entre sa tête et le produit doit être supérieure à 1m). Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Assurez-vous qu'une cabine de vaporisation est utilisée.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

14. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation pour les revêtements, Utilisation dans les peintures, Utilisation dans les encres pour imprimantes, Utilisation dans les adhésifs
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8d: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques non réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en extérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de	

gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des	

équipements et machines. Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont ouvertes (ventilation générale). Eviter les éclaboussures.	
Utiliser un système local de ventilation par extraction ayant une efficacité appropriée., Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	220 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,709677
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des	

équipements et machines. Eviter les éclaboussures. Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont ouvertes (ventilation générale).	
Porter un masque respiratoire avec un filtre de type P2L ou mieux.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	167 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,53871
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et	

maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que la tâche est accomplie en-dehors de la zone de respiration du travailleur (La distance entre sa tête et le produit doit être supérieure à 1m). Eviter les éclaboussures.	
Assurez-vous qu'une cabine de vaporisation est utilisée.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les	

éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation pour les revêtements, Utilisation dans les peintures, Utilisation dans les encres pour imprimantes, Utilisation dans les adhésifs
ERC8a, ERC8d; PC1, PC4, PC9a, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8d: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques non réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en extérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité

couvertes	
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 2 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 75 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 75 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	< 1 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	40000 cm²
	La zone de libération est constante
Durée de l'émission	75 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	75 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0005 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000152
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0779 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001407
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.

Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 12 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 30 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 0,5 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	15000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	30 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0025 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000809
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3979 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques	0,007188

(RCR)	
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 30 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	12 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	169,8 sec
Fréquence de contact	100 mg/min
Durée de l'émission	2,83 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0429 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,013741
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000062

	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 30 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 4 h 50 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Surface de la peau exposée	Bout des doigts (36 cm2)
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 9 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3573 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,114333
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	7,9412 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,143472
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 0,2 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 6 h 50 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Surface de la peau exposée	Les deux mains (820 cm²)
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 6.390 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0286 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,009147
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	27,7826 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,501944
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC4: Produits antigel et de dégivrage
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	365 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	42 sec
Fréquence de contact	46 mg/min
Durée de l'émission	0,7 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des

	évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,005 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001585
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC4: Produits antigel et de dégivrage
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 10 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 0,75 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 0,3 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	104 utilisations par an
Taille de la pièce	1 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 0,04 g Le paramètre est

	uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	20 cm²
	La zone de libération est constante
Durée de l'émission	0,3 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0175 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,005611
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,114 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00206
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC4: Produits antigel et de dégivrage
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	365 utilisations par an
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 0,29 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction

	absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0446 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,014277
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC4: Produits antigel et de dégivrage
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 50 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 60 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	365 utilisations par an
Taille de la pièce	15 m3
Taux de ventilation par heure	2,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	24,6 sec
Fréquence de contact	46 mg/min
Durée de l'émission	0,41 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1451 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,046425
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique

Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000002
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 4 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	< 1 utilisations par an
Taille de la pièce	30 m3
Taux de ventilation par heure	1,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	50000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	240 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	240 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,003 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,000971

(RCR)	
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0423 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000764
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 132 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 120 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	100000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux

	d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0076 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002428
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2988 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,005399
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 2 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 132 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 120 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	2 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	150000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min

Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0061 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001942
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4243 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,007666
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 20 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	2 utilisations par an
Taille de la pièce	34 m3
Taux de ventilation par heure	1,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	900 sec
Fréquence de contact	100 mg/min
Durée de l'émission	15 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.

Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0316 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010116
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0072 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000129
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC9c: Peintures au doigt
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	365 utilisations par an
Surface de la peau exposée	Paumes des deux mains (480 cm²)
Fraction absorbée par la peau	100 %
Fraction absorbée par voie orale	50 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,272 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,40704
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Utilisateur - oral, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,318 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,20352

(RCR)	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC15: Produits de traitement de surface non métalliques.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 4 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	< 1 utilisations par an
Taille de la pièce	30 m3
Taux de ventilation par heure	1,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	50000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	240 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	240 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,003 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000971
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation

	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0423 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000764
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC15: Produits de traitement de surface non métalliques.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 132 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 120 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	100000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0076 mg/kg pc/jour

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002428
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2988 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,005399
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC15: Produits de traitement de surface non métalliques.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 2 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 132 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 120 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	2 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	150000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	120 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	

Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0061 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001942
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4243 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,007666
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC15: Produits de traitement de surface non métalliques.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 20 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	2 utilisations par an
Taille de la pièce	34 m3
Taux de ventilation par heure	1,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	900 sec
Fréquence de contact	100 mg/min
Durée de l'émission	15 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux

	d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0316 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010116
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0072 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000129
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC18: Encres et toners.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 4 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 25 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	365 utilisations par an
Taille de la pièce	34 m3
Taux de ventilation par heure	1,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	798 sec
Fréquence de contact	110 mg/min
Durée de l'émission	13,3 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction

	absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,9003 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,288098
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0047 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000085
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC23: Produits pour tannage, teinture, imprégnation de finition et soin du cuir.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 50 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	180 sec
Fréquence de contact	100 mg/min
Durée de l'émission	3 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction

	absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0063 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002023
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0011 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000021
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC23: Produits pour tannage, teinture, imprégnation de finition et soin du cuir.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 20 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 90 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 5,5 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	220000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	90 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des

	évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0464 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,014837
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3456 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006245
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage L'exposition est considérée négligeable.
Conditions opératoires	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC31: Produits lustrants et mélanges de cires
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 50 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
masse corporelle	65 kg

Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	180 sec
Fréquence de contact	100 mg/min
Durée de l'émission	3 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0063 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002023
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0011 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000021
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC31: Produits lustrants et mélanges de cires
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 20 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 90 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3

Taux de ventilation par heure	0,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 5,5 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	220000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	90 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0464 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,014837
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3456 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006245
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

16. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans les laboratoires
ERC4; PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC4: Utilisation d'auxiliaires technologiques non réactifs sur un site industriel (pas d'inclusion dans ou à l'article). Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	30,884 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,099626
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

17. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans les laboratoires
ERC8a; PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	30,884 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques	0,099626

(RCR)	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

18. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans les lubrifiants
ERC4, ERC7; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC4: Utilisation d'auxiliaires technologiques non réactifs sur un site industriel (pas d'inclusion dans ou à l'article). Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC7: Utilisation comme fluide fonctionnel sur un site industriel Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	

Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que la tâche est accomplie en-dehors de la zone de respiration du travailleur (La distance entre sa tête et le produit doit être supérieure à 1m). Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Assurez-vous qu'une cabine de vaporisation est utilisée.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées	

correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC17: Lubrification dans des conditions de haute énergie pour l'usinage des métaux. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux	

adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC18: Graissage/lubrification générale dans des conditions d'énergie cinétique élevée Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local

Estimation de l'exposition	154,42 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,498129
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

19. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans les lubrifiants
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8d: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques non réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en extérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations	

manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont ouvertes (ventilation générale). Eviter les éclaboussures.	
Utiliser un système local de ventilation par extraction ayant une efficacité appropriée., Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	220 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,709677
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations	

manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Eviter les éclaboussures. Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont ouvertes (ventilation générale).	
Porter un masque respiratoire avec un filtre de type P2L ou mieux.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	167 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,53871
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	

Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines. Assurez-vous que la tâche est accomplie en-dehors de la zone de respiration du travailleur (La distance entre sa tête et le produit doit être supérieure à 1m). Eviter les éclaboussures.	
Assurez-vous qu'une cabine de vaporisation est utilisée.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC17: Lubrification dans des conditions de haute énergie pour l'usinage des métaux. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et	

fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	123,536 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,398503
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC18: Graissage/lubrification générale dans des conditions d'énergie cinétique élevée Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les	

éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	123,536 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,398503
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC20: Utilisation de fluides fonctionnels dans les petits dispositifs Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter les éclaboussures.	
Porter des vêtements de travail adéquats.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Utiliser des gants adéquats résistants	

aux produits chimiques.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	61,768 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,199252
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

20. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans les lubrifiants
ERC8a, ERC8d; PC1, PC24, PC31

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8d: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques non réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en extérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 2 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa

Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 75 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 75 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	< 1 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Zone de libération	40000 cm²
	La zone de libération est constante
Durée de l'émission	75 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Fréquence de contact	30 mg/min
Durée de l'émission	75 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0005 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000152
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001487
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 12 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 30 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 0,5 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	15000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	30 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0025 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000809
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3979 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,007188
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur

Descripteur des utilisations couvertes	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 30 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	12 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	169,8 sec
Fréquence de contact	100 mg/min
Durée de l'émission	2,83 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0429 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,013741
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000062
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité

couvertes	
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 30 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 4 h 50 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Surface de la peau exposée	Bout des doigts (36 cm2)
Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 9 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3573 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,114333
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	7,9412 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,143472
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 0,2 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 6 h 50 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Taux de ventilation par heure	0,6
Surface de la peau exposée	Les deux mains (820 cm²)
Fraction absorbée par la peau	100 %

	Montant par utilisation 6.390 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0286 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,009147
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	27,7826 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,501944
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage L'exposition est considérée négligeable.
Conditions opératoires	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC31: Produits lustrants et mélanges de cires
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 50 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
masse corporelle	65 kg
Fraction absorbée par la peau	100 %
Durée de pulvérisation	180 sec

Fréquence de contact	100 mg/min
Durée de l'émission	3 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Mesures de management des risques	
Mesures pour le consommateur	S'assurer de pulvériser à l'écart des personnes.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: taux d'application constant, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0063 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002023
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modèle par inhalation: exposition au brouillard/à la poussière
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0011 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000021
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC31: Produits lustrants et mélanges de cires
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	butan-1-ol Teneur: >= 0 % - <= 20 %
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 240 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'application: 90 min Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Durée et fréquence de l'activité	1 utilisations par an
Taille de la pièce	58 m3
Taux de ventilation par heure	0,5
Température (Application)	20 °C
masse corporelle	65 kg

Fraction absorbée par la peau	100 %
	Montant par utilisation 5,5 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition cutanée.
Zone de libération	220000 cm²
	La zone de libération s'agrandit avec le temps
Durée de l'émission	90 min
	Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle dermique: application immédiate, Modèle d'absorption: fraction absorbée
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0464 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,014837
	Le calcul est basé sur la dose chronique interne.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modèle de l'inhalation : exposition aux vapeurs - évaporation
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3456 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006245
	Le calcul de l'exposition est basé sur la concentration annuelle moyenne.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

21. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisations par les consommateurs
ERC8a, ERC8d; PC28, PC39

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	ERC8d: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques

couvertes	non réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en extérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC28: Parfums, produits parfumés Selon l'article 14 (5b) du règlement REACH (EC) N° 1907/2006, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des riques ne doit pas être effectuée pour des utilisations finales dans des produits cosmétiques rentrant dans le champ d'application de la directive EC 1223/2009.
Conditions opératoires	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC39: Cosmétiques, produits de soin personnels Selon l'article 14 (5b) du règlement REACH (EC) N° 1907/2006, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des riques ne doit pas être effectuée pour des utilisations finales dans des produits cosmétiques rentrant dans le champ d'application de la directive EC 1223/2009.
Conditions opératoires	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	1000 Pa
Température du processus	20 °C

****